

Dos maneras de reconocer un lenguaje: AFN y AFD

Diseño manual, comparación y prueba de autómatas finitos

Duración 90 minutos	Modalidad Individual	Herramienta JFLAP
Producto 10 archivos .jff	Alfabetos {0,1} y {a,b}	Nivel Progresivo

Regla central del taller: en ningún momento se utilizará la opción automática de JFLAP Convert → Convert to DFA. El AFN y el AFD se diseñan como dos soluciones independientes al mismo lenguaje.

Nombre: _____ Fecha: _____

Propósito

Comprender que el no determinismo no significa azar ni imprecisión: significa que una cadena se acepta cuando existe al menos un recorrido que consume toda la entrada y termina en un estado final. Después, diseñar autómatas deterministas que reconozcan los mismos lenguajes pensando directamente en la memoria que cada estado debe representar.

1. Ruta de trabajo — 90 minutos

Tiempo	Actividad	Producto
0-10 min	Idea esencial del no determinismo y reglas de JFLAP	Predicción de recorridos
10-30 min	Dos ejemplos guiados	2 autómatas comprendidos y probados
30-80 min	Cinco retos: AFN y luego AFD manual	10 archivos .jff
80-90 min	Pruebas cruzadas, comparación y entrega	Tabla y reflexión final

Resultados de aprendizaje

- Distinguir formal y visualmente un AFN de un AFD.
- Explicar la aceptación existencial: basta un recorrido exitoso.
- Usar bifurcaciones y transiciones ϵ con propósito, no como adorno.
- Diseñar un AFD preguntando qué información relevante debe recordar cada estado.
- Validar dos autómatas equivalentes mediante cadenas positivas, negativas y casos frontera.

Preparación en JFLAP

Abra JFLAP y seleccione Finite Automaton. Use la herramienta de estados para crear nodos, la herramienta de transición para escribir símbolos, y el clic derecho para marcar Initial o Final. Para probar, utilice Input → Step by State o Input → Multiple Run.

Convención: ϵ es una transición que cambia de estado sin consumir un símbolo. Una transición rotulada "0,1" representa dos transiciones posibles, una con 0 y otra con 1.

Lista rápida antes de probar

- ¿Hay exactamente un estado inicial? ¿Los estados finales están bien marcados?
- En el AFN puede haber cero, una o varias salidas para el mismo símbolo.
- En el AFD, desde cada estado debe salir exactamente una transición por cada símbolo del alfabeto.

2. La noción de no determinismo

AFD: para cada estado y símbolo hay una única continuación. Mientras lee la cadena, mantiene un solo estado activo.

AFN: desde un estado y un símbolo puede haber varias continuaciones, ninguna, o movimientos ϵ . Conceptualmente, el autómata explora todas las posibilidades compatibles en paralelo.

Criterio de aceptación del AFN: una cadena se acepta si existe por lo menos un recorrido que (1) comienza en el estado inicial, (2) consume todos los símbolos en orden y (3) termina en un estado final. Los recorridos que se bloquean o terminan fuera de un estado final no anulan un recorrido exitoso.

Tres ideas que suelen confundirse

No significa...	Sí significa...
"El autómata elige al azar".	Se consideran simultáneamente todos los recorridos posibles.
"Todas las ramas deben aceptar".	Basta una rama aceptante; si ninguna acepta, la cadena se rechaza.
"El AFN reconoce más lenguajes".	AFN y AFD tienen el mismo poder expresivo; pueden diferir mucho en tamaño y claridad.

La pregunta mental correcta

Para un AFN: "¿En qué momento puedo adivinar que comenzó el patrón que busco?" Para un AFD: "Después de leer este prefijo, ¿qué dato mínimo necesito recordar para decidir correctamente con cualquier continuación?"

Microactividad (3 minutos)

Considere un AFN para cadenas binarias que terminan en 01. En el estado inicial hay bucles con 0 y 1. Además, al leer 0 puede iniciarse otra rama que espera un 1 final. Para la cadena 1101, anote: ¿en cuántos momentos se podría iniciar esa rama? ¿Cuál recorrido acepta? ¿Por qué la rama equivocada no causa rechazo?

Respuesta esperada: la rama puede iniciarse en cada 0. Solo la iniciada en el penúltimo símbolo consume después el 1 y termina en final. La existencia de esa rama basta.

3. Ejemplo guiado 1 — “contiene 01”

Lenguaje: $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contiene la subcadena } 01 \text{ al menos una vez}\}$.

Diseño del AFN

- q_0 representa “todavía puedo seguir buscando”. Coloque bucles con 0 y 1.
- Desde q_0 , agregue otra transición con 0 hacia q_1 . Esa bifurcación “adivina” que este 0 es el inicio del patrón.
- Desde q_1 , una transición con 1 llega a q_2 , que es final.
- En q_2 coloque bucles con 0 y 1: una vez encontrado 01, cualquier sufijo conserva la aceptación.

Observe que q_0 tiene dos transiciones con 0. Esa es la fuente explícita de no determinismo.

Traza de 10010

ϵ	$\{q_0\}$	Aún no se ha leído nada.
1	$\{q_0\}$	Sigue buscando.
0	$\{q_0, q_1\}$	Sigue buscando y, a la vez, prueba iniciar 01.
0	$\{q_0, q_1\}$	La rama anterior se bloquea; nace una nueva.
1	$\{q_0, q_2\}$	Una rama encuentra 01.
0	$\{q_0, q_2\}$	q_2 conserva la aceptación.

Diseño directo del AFD

No convierta. Defina estados por su significado: d_0 = aún no tengo un 0 útil; d_1 = el último símbolo fue 0, por lo que 01 puede completarse; d_2 = ya apareció 01. Desde ese significado, decida cada transición.

Pruebe en ambos: ϵ , 0, 1, 01, 101, 111, 10010 y 000. Los resultados deben coincidir.

Idea clave: el AFN puede “apostar” por un comienzo del patrón; el AFD no apuesta: conserva exactamente la información necesaria sobre el prefijo.

4. Ejemplo guiado 2 — “termina en ab o ba”

Lenguaje: cadenas sobre $\{a,b\}$ cuyos dos últimos símbolos son distintos.

Construcción conceptual del AFN con ϵ

Cree un estado inicial s con bucles a y b . Desde s , agregue dos transiciones ϵ : una hacia la rama que reconoce ab y otra hacia la rama que reconoce ba . Cada rama tiene dos transiciones y termina en un estado final. No agregue bucles en los finales: el patrón debe quedar exactamente al final.

¿Qué hace ϵ aquí? Permite iniciar cualquiera de las dos estrategias sin consumir entrada. Como s sigue leyendo con sus bucles, las ramas pueden intentarse después de cualquier prefijo.

Diseño directo del AFD

Piense en cuatro situaciones semánticas: inicio (aún no hay último símbolo), último a y aún no acepta, último b y aún no acepta, y dos situaciones aceptantes según si el sufijo actual es ab o ba . Puede descubrir que algunos significados se combinan; justifíquelo por el comportamiento futuro, no por una conversión.

Predicción antes de ejecutar

Cadena	¿Acepta?	Razón
ϵ	No	No tiene dos últimos símbolos.
a	No	Longitud insuficiente.
ab	Sí	Termina en ab .
aba	Sí	Termina en ba .
abb	No	Termina en bb .
bba	Sí	Termina en ba .

Comprobación: use Multiple Run con las siete cadenas. Si AFN y AFD discrepan, no “arregle” una transición al azar: identifique qué significado de estado se rompió.

5. Cinco retos de diseño

Dispone de aproximadamente 10 minutos por reto: 4 min para el AFN, 4 min para el AFD y 2 min para pruebas. Si se bloquea, escriba primero el significado de los estados; luego dibuje.

Reto 1. Termina en 00 o en 11

Lenguaje: $L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{los dos últimos símbolos son iguales}\}$.

Pista conceptual: En el AFN se pueden intentar dos finales alternativos. En el AFD conviene recordar los últimos uno o dos símbolos relevantes.

Trabajo obligatorio en JFLAP

1. Construya un AFN desde cero. Aproveche el no determinismo de manera intencional.
2. Guárdelo como R1_AFN.jff.
3. Abra un archivo nuevo y construya un AFD desde cero. No copie subconjuntos ni use conversión.
4. Guárdelo como R1_AFD.jff.
5. Ejecute las cadenas de prueba y registre los resultados.

Pruebas mínimas: ϵ (R), 0 (R), 00 (A), 11 (A), 01 (R), 100 (A), 1011 (A), 010 (R).

Pregunta de análisis: ¿Qué debe recordar su AFD después de leer exactamente un símbolo?

Reto 2. Contiene 00 o contiene 101

Lenguaje: $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{aparece 00 o aparece 101 como subcadena}\}$.

Pista conceptual: El AFN puede mantener una rama de búsqueda y lanzar intentos para dos patrones. El AFD debe recordar el sufijo que todavía puede completar alguno de ellos.

Trabajo obligatorio en JFLAP

1. Construya un AFN desde cero. Aproveche el no determinismo de manera intencional.
2. Guárdelo como R2_AFN.jff.
3. Abra un archivo nuevo y construya un AFD desde cero. No copie subconjuntos ni use conversión.
4. Guárdelo como R2_AFD.jff.
5. Ejecute las cadenas de prueba y registre los resultados.

Pruebas mínimas: ϵ (R), 00 (A), 101 (A), 1100 (A), 01010 (A), 0101 (A), 111 (R), 010 (R).

Pregunta de análisis: Para cada estado del AFD, escriba el sufijo relevante que representa.

Reto 3. El tercer símbolo desde el final es 1

Lenguaje: $L_3 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{el símbolo ubicado tres posiciones antes de terminar es } 1\}$.

Pista conceptual: El AFN puede “adivinar” cuál 1 quedará a tres posiciones del final y luego contar exactamente dos símbolos. El AFD no puede adivinar: debe conservar una ventana de información reciente.

Trabajo obligatorio en JFLAP

1. Construya un AFN desde cero. Aproveche el no determinismo de manera intencional.
2. Guárdelo como R3_AFN.jff.
3. Abra un archivo nuevo y construya un AFD desde cero. No copie subconjuntos ni use conversión.
4. Guárdelo como R3_AFD.jff.
5. Ejecute las cadenas de prueba y registre los resultados.

Pruebas mínimas: 1 (R), 10 (R), 100 (A), 101 (A), 0100 (A), 1101 (A), 001 (R), 0000 (R).

Pregunta de análisis: ¿Por qué este lenguaje muestra una diferencia clara entre “adivinar el momento” y “recordar el pasado”?

Reto 4. Termina en aba o en bab

Lenguaje: $L_4 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ termina en aba o en bab}\}$.

Pista conceptual: El AFN puede lanzar una rama para cada terminación. En el AFD, cada estado representa el sufijo más largo leído que aún es prefijo de aba o bab.

Trabajo obligatorio en JFLAP

1. Construya un AFN desde cero. Aproveche el no determinismo de manera intencional.
2. Guárdelo como R4_AFN.jff.
3. Abra un archivo nuevo y construya un AFD desde cero. No copie subconjuntos ni use conversión.
4. Guárdelo como R4_AFD.jff.
5. Ejecute las cadenas de prueba y registre los resultados.

Pruebas mínimas: ϵ (R), ab (R), aba (A), bab (A), aaba (A), bbab (A), abab (A), abaa (R).

Pregunta de análisis: ¿Qué ocurre con el solapamiento de patrones en la cadena abab? Explique la transición clave.

Reto 5. Contiene 010 y termina en 1

Lenguaje: $L_5 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contiene } 010 \text{ y su último símbolo es } 1\}$.

Pista conceptual: Separe mentalmente dos obligaciones: detectar que 010 ya ocurrió y controlar el último símbolo. En el AFN use ramas con intención; en el AFD combine significados de progreso y memoria.

Trabajo obligatorio en JFLAP

1. Construya un AFN desde cero. Aproveche el no determinismo de manera intencional.
2. Guárdelo como R5_AFN.jff.
3. Abra un archivo nuevo y construya un AFD desde cero. No copie subconjuntos ni use conversión.
4. Guárdelo como R5_AFD.jff.
5. Ejecute las cadenas de prueba y registre los resultados.

Pruebas mínimas: 010 (R), 0101 (A), 10101 (A), 0100 (R), 00101 (A), 1111 (R), 01011 (A), ϵ (R).

Pregunta de análisis: ¿Qué información deja de ser importante una vez que apareció 010 y qué información debe seguir actualizándose?

6. Hoja de verificación y entrega

Para cada lenguaje, ejecute exactamente las mismas cadenas en el AFN y en el AFD. Marque ✓ solo si ambos coinciden con el resultado esperado.

Reto	AFN completo	AFD completo	Pruebas coinciden	AFD es determinista
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Prueba de determinismo del AFD

- No tiene transiciones ϵ .
- Para cada estado y cada símbolo del alfabeto existe exactamente una salida.
- No hay dos transiciones con el mismo símbolo desde un estado.
- Las cadenas no previstas también tienen un recorrido definido.

Archivos para entregar

R1_AFN.jff, R1_AFD.jff, ..., R5_AFN.jff, R5_AFD.jff. Use nombres de estado legibles y distribuya el diagrama sin cruces innecesarios.

Reflexión final — 5 minutos

1. ¿En cuál reto el AFN fue mucho más natural que el AFD? ¿Por qué?

2. Explique con sus palabras por qué una rama bloqueada no obliga a rechazar una cadena en un AFN.

3. ¿Qué significa realmente el nombre de un estado en un AFD bien diseñado?

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Exigencia	Exigencia	Puntos
Corrección de los 5 AFN	Reconoce exactamente cada lenguaje; el no determinismo tiene propósito.	Errores de aceptación/rechazo o bifurcaciones sin sentido.	30
Corrección de los 5 AFD	Diseño manual, total y determinista; estados con significado coherente.	Faltan transiciones, hay ambigüedad o el lenguaje no coincide.	30
Pruebas y equivalencia	Prueba positivos, negativos y frontera; AFN y AFD coinciden.	Pruebas incompletas o no se investigan discrepancias.	20
Explicación conceptual	Distingue aceptación existencial y memoria determinista con claridad.	Confunde no determinismo con azar o exige que todas las ramas acepten.	15
Presentación y archivos	10 archivos identificados, legibles y ordenados.	Nombres confusos o diagramas difíciles de seguir.	5
TOTAL			100

Importante: si se detecta el uso de la conversión automática, el AFD no demuestra el resultado de aprendizaje. El estudiante deberá rehacerlo explicando, para cada estado, qué información del prefijo representa.

Cierre conceptual

AFN y AFD son dos formas de organizar el reconocimiento. El AFN expresa con elegancia posibilidades alternativas; el AFD convierte cada prefijo en una única situación de memoria. Diseñar ambos manualmente permite comprender esa diferencia, en vez de ocultarla detrás de un algoritmo.

Entrega recibida: _____ Puntaje: _____ / 100